

Teoria Quântica de Campos I

Lista 1

2026.1

10/10

Nathan de Andrade Cardeal

Nº USP 12556886

Março 2026

Muito TOP!

Questão 1. Sejam $J_{\mu\nu}$ os geradores do grupo de Lorentz.

(a) Mostre que a álgebra de Lie do grupo de Lorentz é

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\sigma\beta} J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha} J^{\sigma\beta} + g^{\rho\beta} J^{\alpha\sigma} + g^{\alpha\sigma} J^{\beta\rho}.$$

2/2

(b) Obtenha as representações irredutíveis do grupo de Lorentz.

Resposta:

(a) Queremos encontrar a álgebra de Lie do grupo de Lorentz próprio e ortócrono. Para isso, devemos usar o fato de que o grupo de Lorentz próprio e ortócrono é um grupo de Lie conexo. Um grupo de Lie conexo é um grupo de transformações descritas por um conjunto finito de parâmetros reais contínuos, $\theta = \{\theta^a\}_{a=1,\dots,N}$, onde cada elemento do grupo, $T(\theta)$, está conectado à identidade pelos parâmetros do conjunto θ . Ou seja, ao variar θ continuamente, podemos varrer todos os elementos do grupo conexo à identidade.

Por definição, para um dado espaço de Hilbert, uma representação U do grupo satisfaz a seguinte regra de composição:

$$U(T(\bar{\theta})T(\theta)) = U(T(\bar{\theta}))U(T(\theta)) \quad (1)$$

A ideia para obter a álgebra então é escolher uma representação unitária (pois é o tipo de operador usado para lidar com simetrias em MQ) e contínua nos parâmetros dos elementos do grupo, e impor (1). Dessa forma, iremos descobrir a álgebra que os geradores devem respeitar de modo que a representação escolhida seja válida. Portanto, o passo inicial para todo esse argumento valer é mostrar que as matrizes Λ formam um grupo, e que esse grupo é um grupo de Lie conexo (essa última parte será feita de maneira muito qualitativa, pois exige um formalismo matemático muito avançado para ser feito da forma correta). Sejam x^μ as coordenadas de x em um referencial inercial. A norma ao quadrado do vetor x é dada por

$$x \cdot x = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = (x_0)^2 - \vec{x}^2. \quad (2)$$

As coordenadas de um outro referencial inercial são dadas por

$$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu; \quad (3)$$

de modo que a norma é preservada. Como a norma é preservada:

$$g_{\rho\sigma} x'^\rho x'^\sigma = x \cdot x = x' \cdot x' = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho x^\rho \Lambda^\nu{}_\sigma x^\sigma$$

Logo, toda matriz Λ que transforma x preservando a norma satisfaz:

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \Rightarrow g = \Lambda^T g \Lambda \quad (4)$$

O conjunto de todas as Λ que preservam a norma é um grupo, $O(1,3)$, chamado de grupo de Lorentz ou grupo de Lorentz homogêneo:

(i) Se $\bar{\Lambda}, \Lambda \in O(1, 3)$:

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}(\bar{\Lambda}\Lambda)^\mu{}_\rho(\bar{\Lambda}\Lambda)^\nu{}_\sigma &= g_{\mu\nu}\bar{\Lambda}^\mu{}_\alpha\Lambda^\alpha{}_\rho\bar{\Lambda}^\nu{}_\lambda\Lambda^\lambda{}_\sigma \\ &= (g_{\mu\nu}\bar{\Lambda}^\mu{}_\alpha\bar{\Lambda}^\nu{}_\lambda)\Lambda^\alpha{}_\rho\Lambda^\lambda{}_\sigma \\ &= g_{\alpha\lambda}\Lambda^\alpha{}_\rho\Lambda^\lambda{}_\sigma \\ &= g_{\rho\sigma} \end{aligned}$$

Logo, $\bar{\Lambda}\Lambda \in O(1, 3)$.

(ii) Como a operação de grupo é a multiplicação usual de matrizes, segue que ela é associativa.

(iii) A identidade $\mathbb{1}$ pertence ao grupo, pois:

$$\mathbb{1}^T g \mathbb{1} = g$$

e

$$\Lambda \mathbb{1} = \mathbb{1} \Lambda = \Lambda$$

(iv) Para todo Λ , existe Λ^{-1} pois como $g^2 = \mathbb{1}$ *→ no verdade não, definida.*

o coneto seria multiplicar por 3-1

$$g = \Lambda^T g \Lambda \implies \mathbb{1} = g \Lambda^T g \Lambda \implies \Lambda^{-1} = g \Lambda^T g$$

a operação g^2 não está!

$$g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$$

Com isso, também podemos calcular o elemento de matriz $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu$, que será útil posteriormente:

apenas comentários: mos bravo! um dos poucos que teve esse copido!

$$\begin{aligned} g &= \Lambda^T g \Lambda \\ \mathbb{1} &= g^{-1} \Lambda^T g \Lambda \\ \Lambda^{-1} &= g^{-1} \Lambda^T g \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu &= (g \Lambda^T g)^\mu{}_\nu \\ &= g^\mu{}_\rho (\Lambda^T)^\rho{}_\sigma g^\sigma{}_\nu \\ &= g^{\mu\lambda} g_{\lambda\rho} (\Lambda^T)^\rho{}_\sigma g^\sigma{}_\nu \\ &= g^{\mu\nu} (\Lambda^T)_{\lambda\sigma} g^\sigma{}_\nu \\ &= g^{\mu\nu} \Lambda_{\sigma\lambda} g^\sigma{}_\nu \\ &= g^{\mu\nu} \Lambda_{\sigma\lambda} g^{\sigma\alpha} g_{\alpha\nu} \\ &= g^{\mu\lambda} \Lambda^\alpha{}_\lambda g_{\alpha\nu} \equiv \Lambda_\nu{}^\mu \end{aligned}$$

o coneto é $g g^{-1} = \mathbb{1}$

$$\begin{aligned} g^{-1}: V^* \times V^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ g^{-1}: V^* &\rightarrow V \\ g g^{-1}: V^* &\rightarrow V^* \\ g^{-1} g: V &\rightarrow V \end{aligned}$$

Logo, o conjunto de todas as Λ que preservam a norma é de fato um grupo. Para passarmos a discussão do grupo de Lorentz para o do exercício, precisamos de dois resultados importantes demonstrados em aula:

$$\det g = \det(\Lambda^T g \Lambda) = (\det \Lambda)^2 \det g \rightarrow \det \Lambda = \pm 1$$

e

$$g_{\rho\sigma} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \xrightarrow{\text{escolhendo } \mu=\sigma=0} 1 = (\Lambda^0{}_0)^2 + g_{ii} \Lambda^i{}_0 \Lambda^i{}_0 \implies |\Lambda^0{}_0| \geq 1$$

O conjunto das matrizes Λ que tem $\det \Lambda = 1$ e $\Lambda^0{}_0 \geq 1$ formam um subgrupo do grupo de Lorentz. A demonstração de que esse conjunto é um grupo é análoga ao que foi feito acima para um Λ geral. A propriedade que é mais importante mencionar é que a identidade faz parte desse subgrupo: tem determinante 1 e $\Lambda^0{}_0 = 1$. Portanto, se considerarmos Λ como uma variação contínua pequena em torno da identidade, Λ continua sendo própria e ortócrona, pois uma variação contínua não pode mudar o sinal de $\Lambda^0{}_0$ (pois $\Lambda^0{}_0$ não assume valores entre 0 e 1), e o mesmo vale para o determinante: se o parâmetro da variação é contínuo, então o determinante é uma função contínua (pois uma soma de produtos de funções contínuas é contínua) do parâmetro da transformação, e como $\det \Lambda$ assume os valores discretos 1 e -1, se o determinante mudar de valor de forma contínua, e portanto, ele é constante e igual a 1. Portanto, uma transformação infinitesimal em torno da identidade é própria e ortócrona. Vamos definir tal transformação como:

Bem!

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (6)$$

Usando essa transformação em (4):

$$\begin{aligned} g_{\rho\sigma} &= g_{\mu\nu} (\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho) (\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \\ &= g_{\rho\sigma} + \omega_{\rho\sigma} + \omega_{\sigma\rho} + \mathcal{O}(\omega^2) \end{aligned}$$

existem outros maneiras de re derivar isso :

$$\Lambda = e^{i\omega J/2} \Rightarrow \text{Det } \Lambda = 1 = \text{Det } \exp(i\omega J/2) = \exp(\text{Tr}(i\omega J/2))$$

$$\Rightarrow \text{Tr}(J) = 0$$

Considerando apenas os termos de primeira ordem, obtemos:

$$\omega_{\rho\sigma} = -\omega_{\sigma\rho} \Rightarrow \text{Tr}(J) = 0 \quad (7)$$

Ou seja, existem apenas seis parâmetros que descrevem essa transformação. Portanto, as transformações de Lorentz infinitesimais são próprias e ortócronas (portanto formam um grupo, $SO^+(1,3)$), e são descritas por um conjunto finito de parâmetros reais contínuos, $\omega = \{\omega_{\rho\sigma}\}$. Portanto, aferimos de forma qualitativa que essas transformações satisfazem a definição de grupo de Lie conexo descrita logo no começo desse texto. Então, os elementos do grupo de Lie, descritos como $T(\theta)$, são justamente $\Lambda(\omega)$, com $\Lambda(0) = \mathbb{1}$. A fim de encurtar a notação, ao invés de escrevermos $\Lambda(\theta)$ e $\Lambda(\bar{\theta})$ para diferenciar duas transformações, vamos definir $\Lambda(\theta) \equiv \Lambda$ e $\Lambda(\bar{\theta}) \equiv \bar{\Lambda}$, ficando implícito que o que diferencia as transformações são os valores dos seis parâmetros, $\omega_{\rho\sigma}$. Seguindo o critério estabelecido em (1) com essa notação, temos:

$$U(\bar{\Lambda})U(\Lambda) = U(\bar{\Lambda}\Lambda) \quad (8)$$

Escolhendo a representação

tecnicamente não. Escolher um rep i escolher uma forma explícita de J atuando em um espaço vetorial

$$U(\Lambda) = \exp\left(\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)$$

com $U(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$, pois se $\Lambda = \mathbb{1}$, então $\omega = 0$, e portanto $U(\mathbb{1}) = e^0 = \mathbb{1}$. Usando isso para escrever $U(\Lambda)$ para a transformação (6) (isto é: expandindo $U(\Lambda)$ para ω pequeno):

$$U(\mathbb{1} + \omega) = \mathbb{1} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma} \quad (9)$$

onde $J^{\rho\sigma}$ deve ser hermitiano (pela unitariedade de U) e antissimétrico pois

$$\begin{aligned} \omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma} &= \frac{\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma} + \omega_{\sigma\rho}J^{\sigma\rho}}{2} \\ &= \frac{1}{2}\omega_{\rho\sigma}(J^{\rho\sigma} - J^{\sigma\rho}) \end{aligned}$$

Portanto a parte simétrica de $J^{\rho\sigma}$ não contribui na soma, e podemos tomá-lo como antissimétrico sem alterar $U(\Lambda)$ nem a álgebra obtida. Agora vamos finalmente obter a álgebra de Lie. Para isso, será útil analisar o produto $U(\Lambda)U(\mathbb{1} + \omega)U(\Lambda^{-1})$. Usando (8) repetidas vezes:

$$\begin{aligned} U(\Lambda)U(\mathbb{1} + \omega)U(\Lambda^{-1}) &= U(\Lambda)U((\mathbb{1} + \omega)\Lambda^{-1}) \\ &= U(\Lambda(\mathbb{1} + \omega)\Lambda^{-1}) \\ &= U(\mathbb{1} + \Lambda\omega\Lambda^{-1}) \end{aligned} \quad (10)$$

Usando (9) nos dois lados:

$$\begin{aligned} U(\Lambda)\left(\mathbb{1} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)U(\Lambda^{-1}) &= \mathbb{1} + \frac{i}{2}(\Lambda\omega\Lambda^{-1})_{\mu\nu}J^{\mu\nu} \\ &= \mathbb{1} + \frac{i}{2}g_{\mu\rho}(\Lambda\omega\Lambda^{-1})^{\rho}_{\nu}J^{\mu\nu} \\ &= \mathbb{1} + \frac{i}{2}g_{\mu\rho}\Lambda^{\rho}_{\sigma}\omega^{\sigma}_{\alpha}(\Lambda^{-1})^{\alpha}_{\nu}J^{\mu\nu} \end{aligned}$$

Usando (5) no lado direito e fazendo a distributiva no lado esquerdo:

$$U(\Lambda)U(\Lambda^{-1}) + \frac{i}{2}U(\Lambda)\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}U(\Lambda^{-1}) = \mathbb{1} + \frac{i}{2}g_{\mu\rho}\Lambda^{\rho}_{\sigma}\omega^{\sigma}_{\alpha}\Lambda_{\nu}^{\alpha}J^{\mu\nu}$$

Usando que $U(\Lambda)U(\Lambda^{-1}) = U(\mathbb{1}) = \mathbb{1}$ no lado esquerdo e abaixando o índice de linha de ω no lado direito:

$$\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda)J^{\rho\sigma}U(\Lambda^{-1}) = \omega_{\lambda\alpha}g_{\mu\rho}g^{\sigma\lambda}\Lambda^{\rho}_{\sigma}\Lambda_{\nu}^{\alpha}J^{\mu\nu}$$

Redefinindo os índices de soma do lado esquerdo para podermos comparar com o lado direito:

$$\omega_{\lambda\alpha}U(\Lambda)J^{\lambda\alpha}U(\Lambda^{-1}) = \omega_{\lambda\alpha}\Lambda_{\mu}^{\lambda}\Lambda_{\nu}^{\alpha}J^{\mu\nu} \rightarrow \omega_{\lambda\alpha}(U(\Lambda)J^{\lambda\alpha}U(\Lambda^{-1}) - \Lambda_{\mu}^{\lambda}\Lambda_{\nu}^{\alpha}J^{\mu\nu}) = 0$$

para qualquer $\omega_{\lambda\alpha}$ antissimétrico. Isso só é possível se individualmente cada termo do somatório satisfazer

$$U(\Lambda)J^{\lambda\alpha}U(\Lambda^{-1}) = \Lambda_{\mu}^{\lambda}\Lambda_{\nu}^{\alpha}J^{\mu\nu} \quad (11)$$

pois os $\omega_{\lambda\alpha}$ são antissimétricos e independentes, e também pelo fato dos termos dentro dos parênteses serem antissimétricos. Agora, basta considerar a transformação (6) em (11):

$$\left(\mathbb{1} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right)J^{\lambda\alpha}\left(\mathbb{1} - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}\right) = (\delta^{\lambda}_{\mu} - \omega^{\lambda}_{\mu})(\delta^{\alpha}_{\nu} - \omega^{\alpha}_{\nu})J^{\mu\nu}$$

Note que no lado esquerdo foram usados os mesmos índices de somatório para $U(\Lambda)$ e para $U(\Lambda^{-1})$ pois apenas os termos de primeira ordem em ω serão mantidos ao fazermos a distributiva, e portanto, podemos por conveniência usar os mesmos índices:

$$J^{\lambda\alpha} - \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\lambda\alpha}J^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}J^{\rho\sigma}J^{\lambda\alpha} + \mathcal{O}(\omega^2) = J^{\lambda\alpha} - \omega^{\alpha}_{\nu}J^{\lambda\nu} - \omega^{\lambda}_{\mu}J^{\mu\alpha} + \mathcal{O}(\omega^2)$$

Logo:

$$i\omega_{\rho\sigma}[J^{\lambda\alpha}, J^{\rho\sigma}] = 2\omega^{\alpha}_{\nu}J^{\lambda\nu} + 2\omega^{\lambda}_{\mu}J^{\mu\alpha}$$

Usando que

$$\begin{aligned} 2\omega^{\alpha}_{\nu} &= 2g^{\alpha\beta}\omega_{\beta\nu} \\ &= g^{\alpha\beta}\omega_{\beta\nu} + g^{\alpha\beta}\omega_{\beta\nu} \\ &= g^{\alpha\beta}(\omega_{\beta\nu} - \omega_{\nu\beta}) \end{aligned}$$

Temos:

$$\begin{aligned} i\omega_{\rho\sigma}[J^{\lambda\alpha}, J^{\rho\sigma}] &= g^{\alpha\beta}(\omega_{\beta\nu} - \omega_{\nu\beta})J^{\lambda\nu} + g^{\lambda\beta}(\omega_{\beta\mu} - \omega_{\mu\beta})J^{\mu\alpha} \\ &= \omega_{\beta\nu}g^{\alpha\beta}J^{\lambda\nu} - \omega_{\nu\beta}g^{\alpha\beta}J^{\lambda\nu} + \omega_{\beta\mu}g^{\lambda\beta}J^{\mu\alpha} - \omega_{\mu\beta}g^{\lambda\beta}J^{\mu\alpha} \end{aligned}$$

Trocando os índices de soma em cada monômio do lado direito de forma que possamos tirar $\omega_{\rho\sigma}$ em evidência:

$$\begin{aligned} i\omega_{\rho\sigma}[J^{\lambda\alpha}, J^{\rho\sigma}] &= \omega_{\rho\sigma}g^{\alpha\rho}J^{\lambda\sigma} - \omega_{\rho\sigma}g^{\alpha\sigma}J^{\lambda\rho} + \omega_{\rho\sigma}g^{\lambda\rho}J^{\sigma\alpha} - \omega_{\rho\sigma}g^{\lambda\sigma}J^{\rho\alpha} \\ &= \omega_{\rho\sigma}(g^{\alpha\rho}J^{\lambda\sigma} - g^{\alpha\sigma}J^{\lambda\rho} + g^{\lambda\rho}J^{\sigma\alpha} - g^{\lambda\sigma}J^{\rho\alpha}) \end{aligned}$$

Logo:

$$i[J^{\lambda\alpha}, J^{\rho\sigma}] = g^{\alpha\rho}J^{\lambda\sigma} - g^{\alpha\sigma}J^{\lambda\rho} + g^{\lambda\rho}J^{\sigma\alpha} - g^{\lambda\sigma}J^{\rho\alpha}$$

Trocando $\lambda \rightarrow \alpha$ e $\alpha \rightarrow \beta$ apenas para ficar na mesma notação do enunciado:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\beta\rho}J^{\alpha\sigma} - g^{\beta\sigma}J^{\alpha\rho} + g^{\alpha\rho}J^{\sigma\beta} - g^{\alpha\sigma}J^{\rho\beta}$$

Usando o fato de que os J são antissimétricos e os g são simétricos, obtemos exatamente o que foi pedido no enunciado:

$$i[J^{\alpha\beta}, J^{\rho\sigma}] = g^{\rho\beta}J^{\alpha\sigma} + g^{\sigma\beta}J^{\rho\alpha} + g^{\rho\alpha}J^{\sigma\beta} + g^{\alpha\sigma}J^{\beta\rho} \quad (12)$$

(b) Como foi dito no item anterior, $J^{\rho\sigma}$ é antissimétrico, e portanto, existem apenas seis componentes independentes. Podemos definir dois operadores (que veremos que são vetoriais) de três dimensões com essas seis componentes:

$$\begin{aligned} \vec{J} &= (J^{32}, J^{13}, J^{21}) \equiv (J_1, J_2, J_3) \implies J_i \equiv -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}J^{jk} \\ \vec{K} &= (J^{01}, J^{02}, J^{03}) \equiv (K_1, K_2, K_3) \implies K_i = J_{i0} = J^{0i} \equiv K^i \end{aligned}$$

muito bom!

*primeiro e único
pensa que não*

*g = + - - - e teve
o cuidado de colocar
os índices espaciais
corretamente*

*não acho
que rep uma
4
isso define K_i = Kⁱ*

*se tu não
J_i = -Jⁱ era
melhor usar K_i = -Kⁱ*

Calculando a álgebra de $\vec{J}$ usando (12):

$$\begin{aligned}
i[J_i, J_j] &= \frac{1}{4} \epsilon_{imk} \epsilon_{jab} i[J^{mk}, J^{ab}] \\
&= \frac{1}{4} \epsilon_{imk} \epsilon_{jab} (g^{ak} J^{mb} + g^{bk} J^{am} + g^{am} J^{bk} + g^{mb} J^{ka}) \\
&= \frac{1}{4} (\epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb} - \epsilon_{imk} \epsilon_{jak} J^{am} - \epsilon_{mik} \epsilon_{mjb} J^{bk} + \epsilon_{ikm} \epsilon_{jam} J^{ka}) \\
&= \frac{1}{4} (\epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb} + \epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb} + \epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb} + \epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb}) \\
&= \epsilon_{imk} \epsilon_{jbk} J^{mb} \\
&= (\delta_{ij} \delta_{mb} - \delta_{ib} \delta_{mj}) J^{mb} \\
&= J^{ij} \\
&= \frac{1}{2} (J^{ij} - J^{ji}) \\
&= \frac{1}{2} (\delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}) J^{mn} \\
&= \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \epsilon_{mnk} J^{mn} \\
&= -\epsilon_{ijk} J_k
\end{aligned}$$

Com isso, concluímos que

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k \quad \text{OK} \quad (13)$$

Calculando agora o comutador entre J_i e K_j :

$$\begin{aligned}
i[J_i, K_j] &= i[J_i, K^j] \\
&= -\frac{1}{2} \epsilon_{imk} i[J^{mk}, J^{0j}] \\
&= -\frac{1}{2} \epsilon_{imk} (g^{0k} J^{mj} + g^{jk} J^{0m} + g^{0m} J^{jk} + g^{mj} J^{k0}) \\
&= -\frac{1}{2} (\epsilon_{ijm} J^{0m} + \epsilon_{ijk} J^{0k}) \\
&= -\epsilon_{ijk} K^k = -\epsilon_{ijk} K_k
\end{aligned}$$

Logo:

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k \quad \text{OK} \quad (14)$$

Agora calculando o comutador entre K_i e K_j :

$$\begin{aligned}
i[K_i, K_j] &= i[K^i, K^j] \\
&= i[J^{0i}, J^{0j}] \\
&= g^{0i} J^{0j} + g^{ji} J^{00} + g^{00} J^{ji} + g^{0j} J^{i0} \\
&= J^{ji} \\
&= -J^{ij} \\
&= \epsilon_{ijk} J_k
\end{aligned}$$

onde foi usado o resultado $J_{ij} = -\epsilon_{ijk} J_k$, provado num passo intermediário na demonstração de (13). Portanto:

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k \quad (15)$$

Agora, podemos definir os operadores

$$J_k^\pm = \frac{J_k \pm iK_k}{2} \quad (16)$$

É possível notar que esses operadores respeitam à álgebra de $SU(2)$:

$$\begin{aligned}
 [J_i^+, J_j^+] &= \frac{1}{4} [J_i + iK_i, J_j + iK_j] \\
 &= \frac{1}{4} ([J_i, J_j] + i[J_i, K_j] - i[J_j, K_i] - [K_i, K_j]) \\
 &= \frac{1}{4} (i\epsilon_{ijk}J_k - \epsilon_{ijk}K_k + \epsilon_{jik}K_k + i\epsilon_{ijk}J_k) \\
 &= \frac{1}{2} i\epsilon_{ijk}(J_k + iK_k) \\
 &= i\epsilon_{ijk}J_k^+
 \end{aligned}$$

Analogamente

$$[J_i^-, J_j^-] = i\epsilon_{ijk}J_k^-$$

e

$$[J_i^+, J_j^-] = 0$$

Era bom ter calculado isto

Com isso, podemos concluir que os operadores J_i^+ e J_i^- geram duas cópias independentes da álgebra de Lie de $SU(2)$, isto é,

$$\mathfrak{so}(1, 3) = \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2). \quad \Rightarrow \text{não! } \mathfrak{so}(1, 3) \text{ é não-composto}$$

Como as representações irredutíveis de $SU(2)$ são classificadas por um spin,

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots,$$

e $\mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$ é composto
 e composto é $\mathfrak{so}(1, 3) \big|_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \big|_{\mathbb{C}} \oplus \mathfrak{su}(2) \big|_{\mathbb{C}}$

usando o resultado de grupos que diz que as irreps de um grupo do tipo $g_1 \oplus g_2$ são iguais aos produtos tensoriais das irreps dos grupos g_1 e g_2 segue que as representações irredutíveis do grupo de Lorentz são rotuladas por um par

$$(j_+, j_-), \quad j_+, j_- = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots,$$

com dimensão

$$(2j_+ + 1)(2j_- + 1).$$

Questão 2. Considere o quadrvetor potencial eletromagnético

$$A^\mu = (\Phi, \vec{A})$$

2/2

onde $\Phi(\vec{A})$ é o potencial escalar (vetor). Na ausência de fontes, a densidade Lagrangiana eletromagnética é

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

onde $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$.

- (a) Obtenha as equações clássicas de movimento.
- (b) Obtenha o tensor energia momento, i.e., a corrente conservada quando consideramos a simetria $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, onde a^μ é constante.

Resposta:

(a) Para encontrar as equações de movimento basta usar as equações de Euler-Lagrange:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0, \quad \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (17)$$

para a densidade lagrangiana

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = -\frac{1}{4}g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma}F_{\alpha\beta}F_{\rho\sigma} \quad (18)$$

Como nenhum termo em (18) depende explicitamente de A_ν , então

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0 \quad (19)$$

Calculando $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= -\frac{1}{4}g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma} \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} [F_{\alpha\beta}F_{\rho\sigma}] \\ &= -\frac{1}{4}g^{\alpha\rho}g^{\beta\sigma} \left[F_{\rho\sigma} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} + F_{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right] \\ &= -\frac{1}{4} \left[F^{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} + F^{\rho\sigma} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right] \\ &= -\frac{1}{2}F^{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \end{aligned}$$

Porém

$$\begin{aligned} \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= \frac{\partial}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} [\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha] \\ &= \delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu \end{aligned}$$

Logo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= -\frac{1}{2}F^{\alpha\beta}(\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu - \delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu) \\ &= -\frac{1}{2}(F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) \\ &= -\frac{1}{2}(F^{\mu\nu} + F^{\mu\nu}) \\ &= -F^{\mu\nu} \end{aligned} \quad (20)$$

OK

onde na penúltima passagem foi usada a antissimetria de $F^{\mu\nu}$. Assim, inserindo (19) e (20) em (17), encontramos as equações de movimento:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0, \quad \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (21)$$

(b) Para esse item, iremos usar o teorema de Noether que diz que se uma transformação contínua é uma simetria, então há uma quantidade conservada. Essas conservação é dada por:

$$\partial_\mu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\sigma)} \delta A_\sigma - \Lambda^\mu \right\} = 0 \quad (22)$$

onde $\delta A_\sigma \equiv A'_\sigma(x) - A_\sigma(x)$ (com A'_σ sendo o campo transformado), e Λ^μ é o termo cuja quadridivergência é a diferença entre a lagrangiana transformada e a lagrangiana antes da transformação. A transformação dada no exercício foi:

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$$

com a^μ constante. Numa traslação, as componentes dos quadri vetores não se misturam, ou seja, há apenas uma mudança no ponto onde os campos são avaliados. Portanto a transformação dos campos é:

$$A_\mu(x) \rightarrow A'_\mu(x + a) = A_\mu(x)$$

Para calcularmos a corrente conservada, podemos calcular individualmente cada termo entre chaves em (22). A derivada da lagrangiana em relação a $\partial_\mu A_\sigma$ já foi calculada no item (a) e é dada por (20). Apenas adaptando para a notação usada nesse item:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\sigma)} = -F^{\mu\sigma} \quad (23)$$

Agora calculando a variação do campo tomado na mesma variável:

$$\begin{aligned} \delta A_\sigma &= A'_\sigma(x) - A_\sigma(x) \\ &= A_\sigma(x - a) - A_\sigma(x) \\ &= -a^\alpha \partial_\alpha A_\sigma(x) \end{aligned} \quad (24)$$

onde foi usada a transformação do campo na segunda linha, e foi feita uma expansão em Taylor em primeira ordem na passagem para a terceira linha. Agora só falta calcular o Λ :

$$\begin{aligned} \int d^4x \partial_\mu \Lambda^\mu &= \int d^4x \{ \mathcal{L}(A'_\mu, \partial_\nu A'_\nu) - \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu) \} \\ &= \int d^4x \{ \mathcal{L}(A_\mu + \delta A_\mu, \partial_\nu(A_\mu + \delta A_\mu)) - \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu) \} \\ &= \int d^4x \left\{ \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} \delta A_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \partial_\nu(\delta A_\mu) - \mathcal{L}(A_\mu, \partial_\nu A_\mu) \right\} \\ &= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} (-a^\alpha \partial_\alpha A_\mu) - a^\alpha \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \partial_\nu(\partial_\alpha A_\mu) \right\} \\ &= \int d^4x (-a^\alpha \partial_\alpha \mathcal{L}) \\ &= \int d^4x \partial_\mu (-a^\mu \mathcal{L}) \implies \Lambda^\mu = -a^\mu \mathcal{L} \end{aligned} \quad (25)$$

Usando (23), (24) e (25) em (22):

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\sigma)} \delta A_\sigma - \Lambda^\mu \right\} \\ &= \partial_\mu \left\{ F^{\mu\sigma} a^\alpha \partial_\alpha A_\sigma(x) - \frac{a^\mu}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right\} \\ &= a^\nu \partial_\mu \left\{ F^{\mu\sigma} \delta_\nu^\alpha \partial_\alpha A_\sigma(x) - \frac{\delta_\nu^\mu}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right\} \\ &\equiv a^\nu \partial_\mu T_\nu^\mu \end{aligned}$$

Corrente com o tensor não é simétrico
8
faz diferença a ordem dos índices
 $T^{\mu\nu} \neq T_{\nu\mu}$

Onde na última linha definimos o tensor energia-momento:

$$T_{\nu}^{\mu} = F^{\mu\sigma} \delta_{\nu}^{\alpha} \partial_{\alpha} A_{\sigma}(x) - \frac{\delta_{\nu}^{\mu}}{4} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \\ = F^{\mu\sigma} \partial_{\nu} A_{\sigma}(x) + \delta_{\nu}^{\mu} \mathcal{L}$$

↪ nunca coloque um índice em cima do outro

Para $g = +---$
 ok. a escolha de sinal
 padrão é
 $T^{\mu}_{\nu} = -F^{\mu\sigma} \partial_{\nu} A_{\sigma} + \frac{1}{4} g^{\mu}_{\nu} F^2$
 (26)

Questão 3. Considere um campo escalar real ϕ cuja densidade lagrangiana é

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4$$

2/2

Uma transformação de escala é definida como

$$\begin{aligned} x &\rightarrow x' = e^\epsilon x \\ \phi(x) &\rightarrow \phi'(x') = e^{-d_\phi \epsilon} \phi(x) \end{aligned}$$

onde $d_\phi = 1$ é a dimensão do campo ϕ . Essa transformação é uma simetria? Se sim, qual a corrente conservada?

Resposta:

Vamos considerar uma transformação geral

$$\begin{aligned} x^\mu &\rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu \\ \phi(x) &\rightarrow \phi'(x') = \phi(x) + \Delta\phi \end{aligned}$$

Também podemos definir a transformação do campo na mesma coordenada, ou seja:

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) + \delta\phi$$

onde

$$\begin{aligned} \delta\phi &= \phi'(x) - \phi(x) \\ &= \phi(x - \delta x) + \Delta\phi - \phi(x) \\ &= \phi(x) - \delta x^\mu \partial_\mu \phi + \Delta\phi - \phi(x) \\ &= -\delta x^\mu \partial_\mu \phi + \Delta\phi \end{aligned} \tag{27}$$

onde foi feita uma expansão em primeira ordem da variação na passagem da segunda para terceira linha. A fim de facilitar a discussão, vamos definir a seguinte notação para lagrangianas. A lagrangiana calculada com o campo transformado será chamada de $\mathcal{L}'$, enquanto a lagrangiana calculada com o campo 'antigo' será denotada por $\mathcal{L}$. Sendo $\mathcal{L}$ tratada como uma função da coordenada, ou seja:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\phi', \partial_\mu \phi', x') &\equiv \mathcal{L}'(x') \\ \mathcal{L}(\phi', \partial_\mu \phi', x) &\equiv \mathcal{L}'(x) \\ \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi, x) &\equiv \mathcal{L}(x) \equiv \mathcal{L} \end{aligned}$$

Para uma transformação ser uma simetria, precisamos que as equações de movimento sejam iguais para campos/coordenadas antigos em relação a campos/coordenadas transformadas. Para que as equações de movimento sejam iguais, é necessário que a variação da ação calculada com as coordenadas/campos transformados seja igual a variação da ação calculada com as coordenadas/campos transformadas. Para que essa condição seja satisfeita, é suficiente que as ações sejam iguais. Ou seja:

$$\int d^4x' \mathcal{L}'(x') - \int d^4x \mathcal{L}(x) = 0$$

Fazendo uma mudança de coordenada na primeira integral:

$$\int d^4x (1 + \partial_\mu \Delta x^\mu) \mathcal{L}'(x + \delta x) - \int d^4x \mathcal{L}(x) = 0$$

Perfeito!

onde foi usado que o seguinte resultado para o jacobiano da transformação: se uma matriz é da forma $\mathbf{1} + \epsilon B$, para ϵ pequeno, então vale que $\det(\mathbf{1} + \epsilon B) = 1 + \epsilon \text{Tr } B$ (isso vale pois estamos tratando todas as transformações como infinitesimais). Expandindo $\mathcal{L}'(x + \delta x)$ para δx pequeno:

$$\int d^4x (1 + \partial_\mu \Delta x^\mu) (\mathcal{L}'(x) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}) - \int d^4x \mathcal{L}(x) = 0 \tag{28}$$

onde foi usado que se $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x) + \delta\mathcal{L}$, com $\delta\mathcal{L}$ sendo uma variação da mesma ordem que δx^μ , então $\delta x^\mu \mathcal{L}'(x) = \delta x^\mu \mathcal{L}(x)$, pois $\delta x^\mu \delta\mathcal{L}$ é de segunda ordem, e portanto, é ignorado. Fazendo a distributiva e mantendo apenas os termos de primeira ordem em (28):

$$\begin{aligned} 0 &= \int d^4x (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) (\mathcal{L}'(x) + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}) - \int d^4x \mathcal{L}(x) \\ &= \int d^4x [\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x) + \mathcal{L} \partial_\mu \delta x^\mu + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}] \\ &= \int d^4x [\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x) + \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L})] \end{aligned} \quad \text{Exatamente} \quad (29)$$

Portanto, se o integrando for zero, a integral é zero, e portanto a transformação é uma simetria. Vamos então calcular $\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x) + \partial_\mu (\delta x^\mu \mathcal{L})$ para a transformação do exercício.

Para encontrarmos δx^μ e $\delta\phi$ para a transformação de escala, precisamos considerar a transformação infinitesimal:

$$x' = e^\epsilon x \rightarrow x' = (1 + \epsilon)x$$

Portanto:

$$\delta x^\mu = \epsilon x^\mu \quad (30)$$

Já a transformação do campo:

$$\begin{aligned} \phi'(x') &= e^{-\epsilon} \phi(x) \implies \phi'(x + \epsilon x) = (1 - \epsilon) \phi(x) \\ &= \phi(x) - \epsilon \phi(x) \end{aligned}$$

Portanto, $\Delta\phi = -\epsilon\phi(x)$, e por (27), temos:

$$\delta\phi = -\epsilon x^\mu \partial_\mu \phi - \epsilon\phi \quad (31)$$

Com isso, podemos calcular $\mathcal{L}'(x)$. Vamos começar calculando o termo cinético mantendo apenas os termos até a primeira ordem das variações:

$$\begin{aligned} \partial_\mu \phi'(x) \partial^\mu \phi'(x) &= [\partial_\mu \phi - \epsilon \partial_\mu (x^\nu \partial_\nu \phi) - \epsilon \partial_\mu \phi] [\partial^\mu \phi - \epsilon \partial^\mu (x^\nu \partial_\nu \phi) - \epsilon \partial^\mu \phi] \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \epsilon \partial_\mu \phi \partial^\mu (x^\nu \partial_\nu \phi) - 2\epsilon \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - \epsilon \partial^\mu \phi \partial_\mu (x^\nu \partial_\nu \phi) \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 2\epsilon \partial_\mu \phi (\partial^\mu \phi + x^\nu \partial^\mu \partial_\nu \phi) - 2\epsilon \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi \\ &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 4\epsilon \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - 2\epsilon x^\nu \partial_\nu \phi \partial^\mu \phi \end{aligned}$$

Agora, vamos calcular ϕ'^4 (mais uma vez, mantendo apenas os termos de primeira ordem em ϵ). Primeiramente, notemos que ϕ'^2 é:

$$\begin{aligned} \phi'^2 &= (\phi - \epsilon x^\nu \partial_\nu \phi - \epsilon\phi)(\phi - \epsilon x^\nu \partial_\nu \phi - \epsilon\phi) \\ &= \phi^2 - 2\epsilon x^\nu \phi \partial_\nu \phi - 2\epsilon\phi^2 \end{aligned}$$

Assim:

$$\begin{aligned} \phi'^4 &= \phi'^2 \phi'^2 = (\phi^2 - 2\epsilon x^\nu \phi \partial_\nu \phi - 2\epsilon\phi^2)(\phi^2 - 2\epsilon x^\nu \phi \partial_\nu \phi - 2\epsilon\phi^2) \\ &= \phi^4 - 4\epsilon x^\nu \phi^3 \partial_\nu \phi - 4\epsilon\phi^4 \end{aligned}$$

Com esses resultados, podemos calcular $\mathcal{L}'(x)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi' - \frac{\lambda}{4!} \phi'^4 \\ &= \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - 4\epsilon \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi - 2\epsilon x^\nu \partial_\nu \phi \partial^\mu \phi) - \frac{\lambda}{4!} (\phi^4 - 4\epsilon x^\nu \phi^3 \partial_\nu \phi - 4\epsilon\phi^4) \\ &= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 - 4\epsilon \left(\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right) - \epsilon x^\nu \left(\partial_\mu \phi \partial_\nu \partial^\mu \phi - \frac{4\lambda}{4!} \phi^3 \partial_\nu \phi \right) \\ &= \mathcal{L} - 4\epsilon \mathcal{L} - \epsilon x^\nu \left[\frac{1}{2} \partial_\nu (\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi) - \frac{\lambda}{4!} \partial_\nu \phi^4 \right] \\ &= \mathcal{L} - \epsilon \mathcal{L} \partial_\nu x^\nu - \epsilon x^\nu \partial_\nu \left[\frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \right] \\ &= \mathcal{L} - \epsilon \partial_\nu (x^\nu \mathcal{L}) \end{aligned}$$

Portanto:

$$\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L} = -\epsilon \partial_\nu (x^\nu \mathcal{L}) \quad (32)$$

Com isso, concluímos que o integrando em (29) é nulo, e portanto as ações são iguais, o que significa que a transformação em questão é uma simetria. Vale notar também que a conta feita já nos fornece o Λ^μ da corrente de Noether:

$$\begin{aligned} \int d^4x \partial_\mu \Lambda^\mu &= \int d^4x [\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x \partial_\mu (-\epsilon x^\mu \mathcal{L}) \end{aligned}$$

Ou seja:

$$\Lambda^\mu = -\epsilon x^\mu \mathcal{L} \quad (33)$$

Como também já temos $\delta\phi$, podemos calcular a corrente de Noether:

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta\phi - \Lambda^\mu \right) = 0$$

Calculando a derivada da lagrangiana em relação a $\partial_\mu \phi$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} &= \frac{1}{2} g^{\nu\sigma} \frac{\partial}{\partial (\partial_\mu \phi)} (\partial_\nu \phi \partial_\sigma \phi) \\ &= \frac{1}{2} g^{\nu\sigma} [\delta_\nu^\mu \partial_\sigma \phi + \delta_\sigma^\mu \partial_\nu \phi] \\ &= \frac{1}{2} [g^{\mu\sigma} \partial_\sigma \phi + g^{\nu\mu} \partial_\nu \phi] \\ &= \partial^\mu \phi \end{aligned}$$

Então:

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu [\partial^\mu \phi (-\epsilon x^\nu \partial_\nu \phi - \epsilon \phi) + \epsilon x^\mu \mathcal{L}] \\ &= -\epsilon \partial_\mu [x^\nu \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi + \phi \partial^\mu \phi - x^\mu \mathcal{L}] \end{aligned}$$

Logo, a corrente conservada é:

$$j^\mu = x^\nu \partial^\mu \phi \partial_\nu \phi + \phi \partial^\mu \phi - x^\mu \mathcal{L} \quad \text{Show d bolo} \quad (34)$$

Questão 4. Considere uma transformação de Lorentz

$$x'^{\mu} = \lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

2/2

Uma transformação de Lorentz infinitesimal toma a forma

$$x'^{\mu} = x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}.$$

- (a) Mostre que $\delta\omega_{\mu\nu} = -\delta\omega_{\nu\mu}$.
- (b) Para uma rotação, qual a forma de $\delta\omega_{\mu\nu}$?
- (c) Para um campo escalar $\phi(x)$, obtenha a corrente conservada associada a uma transformação de Lorentz.

Resposta:

(a) Para mostrar a antissimetria de $\delta\omega_{\mu\nu}$ basta impor a invariância de Lorentz da norma ao quadrado de um quadrvetor mantendo apenas os termos até a primeira ordem de $\delta\omega$. Isto é:

$$\begin{aligned} x'^{\mu} x'_{\mu} &= x^{\mu} x_{\mu} \rightarrow x^{\mu} x_{\mu} = (\delta^{\mu}_{\nu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu}) x^{\nu} (\delta_{\mu\sigma} + \delta\omega_{\mu\sigma}) x^{\sigma} \\ &= (x^{\mu} + \delta\omega^{\mu}_{\nu} x^{\nu}) \underbrace{(g^{\sigma\lambda} \delta_{\mu\sigma} x_{\lambda})}_{x_{\mu}} + \delta\omega_{\mu\sigma} x^{\sigma} \\ &= x^{\mu} x_{\mu} + \delta\omega_{\mu\sigma} x^{\mu} x^{\sigma} + g^{\mu\rho} \delta\omega_{\rho\nu} x^{\nu} x_{\mu} + \mathcal{O}(\omega^2) \\ &= x^{\mu} x_{\mu} + \delta\omega_{\mu\sigma} x^{\mu} x^{\sigma} + \delta\omega_{\rho\nu} x^{\rho} x^{\nu} \\ &= x^{\mu} x_{\mu} + \delta\omega_{\mu\sigma} x^{\mu} x^{\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu} x^{\sigma} x^{\mu} \\ &= x^{\mu} x_{\mu} + \delta\omega_{\mu\sigma} x^{\mu} x^{\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu} x^{\mu} x^{\sigma} \\ &= x^{\mu} x_{\mu} + (\delta\omega_{\mu\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu}) x^{\mu} x^{\sigma} \end{aligned}$$

onde no passo da quarta para quinta linha apenas renomeamos os índices de soma, e na passagem da quinta para a sexta usamos que os índices $\mu\sigma$ são simétricos no termo $x^{\mu} x^{\sigma}$ (isto é, $x^{\mu} x^{\sigma} = x^{\sigma} x^{\mu}$). Logo:

$$(\delta\omega_{\mu\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu}) x^{\mu} x^{\sigma} = 0 \quad \forall x$$

Derivando essa expressão em relação a x^{ρ} :

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_{\rho} [(\delta\omega_{\mu\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu}) x^{\mu} x^{\sigma}] \\ &= (\delta\omega_{\mu\sigma} + \delta\omega_{\sigma\mu}) (\delta^{\mu}_{\rho} x^{\sigma} + x^{\mu} \delta^{\sigma}_{\rho}) \\ &= (\delta\omega_{\rho\sigma} + \delta\omega_{\sigma\rho}) x^{\sigma} + (\delta\omega_{\mu\rho} + \delta\omega_{\rho\mu}) x^{\mu} \\ &= 2(\delta\omega_{\mu\rho} + \delta\omega_{\rho\mu}) x^{\mu} \quad \forall x \end{aligned}$$

Como isso vale para todo x , os coeficientes devem ser nulos:

$$\delta\omega_{\mu\rho} + \delta\omega_{\rho\mu} = 0 \rightarrow \delta\omega_{\mu\rho} = -\delta\omega_{\rho\mu} \quad \text{OK} \quad (35)$$

(b) Uma rotação de $\delta\theta$ em torno do eixo $\mathbf{n}$ pode ser escrita como:

$$\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \delta\theta \mathbf{n} \times \mathbf{x}$$

Em termos das coordenadas (chamando as coordenadas de $\delta\theta \mathbf{n}$ de $\delta\theta_k$):

$$\begin{aligned} x'^0 &= x^0 \\ x'^i &= x^i + (\delta\theta \times \mathbf{x})^i = x^i + \epsilon^{ijk} \delta\theta_j x_k \equiv x^i + \delta\omega^{ik} x_k \end{aligned}$$

Onde no último passo definimos:

$$\delta\omega^{ik} = \epsilon^{ijk} \delta\theta_j = -\epsilon^{ikj} \delta\theta_j$$

Com isso, podemos escrever $\delta\omega^{\mu\nu}$, $\delta\omega^\mu{}_\nu$ e $\delta\omega_{\mu\nu}$:

$$(\delta\omega^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta\theta_3 & \delta\theta_2 \\ 0 & \delta\theta_3 & 0 & -\delta\theta_1 \\ 0 & -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (36)$$

Como o tensor métrico só é diferente de zero na diagonal, os únicos termos da soma no índice σ em $\delta\omega^\mu{}_\nu = g_{\sigma\nu}\delta\omega^{\mu\sigma}$ são os termos com $\sigma = \nu$. Além disso, $\delta\omega^{\mu\nu}$ só é diferente de zero para $j = \nu \neq \mu = i$. Então $\delta\omega^i{}_j = g_{jj}\delta\theta^{ij} = -\delta\theta^{ij}$. Fora dessas condições, os elementos são zero. Assim:

$$(\delta\omega^\mu{}_\nu) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \delta\theta_3 & -\delta\theta_2 \\ 0 & -\delta\theta_3 & 0 & \delta\theta_1 \\ 0 & \delta\theta_2 & -\delta\theta_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (37)$$

Para obter $\delta\omega_{\mu\nu}$, basta usar que $\delta\omega_{\mu\nu} = g_{\mu\rho}g_{\nu\sigma}\delta\omega^{\rho\sigma}$. Como o único termo no somatório que sobrevive é o que tem $\rho = \mu$ e $\sigma = \nu$ e sabemos que $\delta\omega^{\rho\sigma}$ só é diferente de zero para índices espaciais, temos então que o único termo do somatório que contribui é o que tem $\rho = \mu = i$ e $\sigma = \nu = j$ com $i \neq j$, ou seja: $\delta\omega_{ij} = g_{ii}g_{jj}\delta\omega^{ij}$. Mas pela métrica que estamos usando, $g_{ii} = -1, i = 1, 2, 3$. Logo, $g_{ii}g_{jj} = 1$, e portanto: $\delta\omega_{ij} = \delta\omega^{ij}$.

$$(\delta\omega_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta\theta_3 & \delta\theta_2 \\ 0 & \delta\theta_3 & 0 & -\delta\theta_1 \\ 0 & -\delta\theta_2 & \delta\theta_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (38)$$

(c) Supondo que a lagrangiana seja da forma

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi) \quad (39)$$

com $V(\phi)$ sendo invariante de Lorentz, a rotação é uma simetria, pois a lagrangiana é invariante de Lorentz. Logo:



$$\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$$

com $\mathcal{L}'(\xi') = \mathcal{L}'(\phi', \partial'_\mu\phi', x')$. Portanto, $\mathcal{L}'(x) = \mathcal{L}(x - \delta x)$, onde $\delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$. Com isso, podemos encontrar a forma de Λ^μ :

$$\begin{aligned} \int d^4x \partial_\mu\Lambda^\mu &= \int d^4x [\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x [\mathcal{L}(x - \delta x) - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x [-\delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}] \end{aligned}$$

Como $\delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu$, então $\partial_\mu\delta x^\mu = \delta\omega^\mu{}_\mu = g^{\mu\rho}\delta\omega_{\rho\mu} = g^{\mu\mu}\delta\omega_{\mu\mu} = 0$, pelo resultado obtido no item a. Com isso:

$$\begin{aligned} \int d^4x \partial_\mu\Lambda^\mu &= \int d^4x [-\delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L}] \\ &= \int d^4x [-\delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} - \mathcal{L} \partial_\mu \delta x^\mu] \\ &= \int d^4x \partial_\mu (-\mathcal{L} \delta x^\mu) \end{aligned}$$

Logo

$$\Lambda^\mu = -\mathcal{L} \delta x^\mu$$

Como ϕ é escalar, então vale que $\phi'(x') = \phi(x)$. Então a variação do campo no mesma variável é

$$\begin{aligned} \delta\phi &= \phi'(x) - \phi(x) \\ &= \phi(x - \delta x) - \phi(x) \\ &= -\delta x^\nu \partial_\nu \phi \\ &= -\delta\omega^\nu{}_\rho x^\rho \partial_\nu \phi \end{aligned}$$

Portanto, pelo teorema de Noether:

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \delta\phi + \delta x^\mu \mathcal{L} \right) \\ &= \partial_\mu (\partial^\mu \phi (-\delta\omega^\nu{}_\rho x^\rho \partial_\nu \phi) + \delta\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}) \\ &= \partial_\mu (\delta\omega^\sigma{}_\nu x^\nu (\delta^\mu_\sigma \mathcal{L} - \partial^\mu \phi \partial_\sigma \phi)) \end{aligned}$$

Lembrando da aula que o tensor energia-momento para o campo escalar é:

$$T^\mu{}_\sigma = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\sigma \phi - \delta^\mu_\sigma \mathcal{L} = \partial^\mu \phi \partial_\sigma \phi - \delta^\mu_\sigma \mathcal{L}$$

Obs: o professor obteve esse resultado para o campo de Klein-Gordon, mas o resultado é mais geral que isso, pois a única coisa que o professor usou foi que a teoria é invariante de Lorentz com a forma descrita em (39) (o termo de massa não foi usado para encontrar a fórmula, o que importa é que o termo de massa é invariante de Lorentz).

Com isso, obtemos que:

$$-\partial_\mu (\delta\omega^\sigma{}_\nu x^\nu T^\mu{}_\sigma) = 0$$

Portanto a corrente é:

$$j^\mu = \delta\omega^\sigma{}_\nu x^\nu T^\mu{}_\sigma \quad \dots \dots \dots \text{a corrente não pode depender de um parâmetro arbitrário como } \delta\omega \quad (40)$$

Handwritten notes:
 $j^\mu = \frac{1}{2} \omega_{\sigma\nu} (x^\nu T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\nu})$
 em ω é a corrente $\underline{\underline{M^{\mu\nu}}}$
 é necessário retinol

Questão 5. Considere o campo vetorial A^μ associado a um campo eletromagnético. Sabendo que

$$A'^\mu(x') = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(x)$$

obtenha as quantidades conservadas devido a invariância de Lorentz da teoria. Use a densidade Lagrangiana do segundo problema.

Resposta:

A transformação de Lorentz infinitesimal é

$$x'^\mu = x^\mu + \omega^\mu{}_\nu x^\nu$$

Portanto $\Delta x^\mu = \omega^\mu{}_\nu x^\nu$. Usando isso na transformação de Lorentz do campo para calcular o δA_σ que será usado em (22) (mantendo apenas os termos de no máximo primeira ordem):

$$\begin{aligned} \delta A_\sigma &= g_{\sigma\mu} \delta A^\mu = g_{\sigma\mu} (A'^\mu(x) - A^\mu(x)) \\ &= g_{\sigma\mu} (A^\mu(x - \omega x) + \omega^\mu{}_\nu A^\nu(x - \omega x) - A^\mu(x)) \\ &= g_{\sigma\mu} (A^\mu(x) - \omega^\nu{}_\rho x^\rho \partial_\nu A^\mu + \omega^\mu{}_\nu A^\nu - A^\mu(x)) \\ &= -\omega^\nu{}_\rho x^\rho \partial_\nu A_\sigma + \omega_{\sigma\nu} A^\nu \end{aligned} \quad (41)$$

Como a lagrangiana é um escalar, então vale que $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$ (na notação estabelecida na terceira questão). Isso facilita bastante o cálculo do Λ^μ da corrente de Noether:

$$\begin{aligned} \int d^4x \partial_\mu \Lambda^\mu &= \int d^4x [\mathcal{L}'(x) - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x [\mathcal{L}(x - \Delta x) - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x [\mathcal{L}(x) - \Delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} - \mathcal{L}(x)] \\ &= \int d^4x [-\Delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} - \mathcal{L} \partial_\mu (\Delta x^\mu)] \\ &= \int d^4x \partial_\mu (-\Delta x^\mu \mathcal{L}) \end{aligned}$$

onde na segunda linha usamos a invariância da lagrangiana, e na penúltima linha usamos que :

$$\partial_\mu \Delta x^\mu = \omega^\mu{}_\nu \delta^\nu{}_\mu = \omega^\mu{}_\mu = g^{\mu\rho} \omega_{\rho\mu}$$

mas como $g^{\mu\rho}$ só é diferente de zero na diagonal, apenas os termos com $\mu = \rho$ sobrevivem na soma, isto é:

$$\partial_\mu \Delta x^\mu = g^{\mu\mu} \omega_{\mu\mu} = 0$$

pois $\omega_{\mu\nu}$ é antissimétrico. Com isso, concluímos que

$$\Lambda^\mu = -\omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} \quad (42)$$

Com isso, falta apenas a derivada de $\mathcal{L}$ em relação a $\partial_\mu A_\sigma$, mas isso já foi calculado na segunda questão em (20). Portanto, juntando (20), (41) e (42) em (22) e usando (26) mais a antissimetria de $\omega_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu [-F^{\mu\sigma} (-\omega^\nu{}_\rho x^\rho \partial_\nu A_\sigma + \omega_{\sigma\nu} A^\nu) + \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L}] \\ &= \partial_\mu [\omega^\nu{}_\rho x^\rho F^{\mu\sigma} \partial_\nu A_\sigma + \omega^\mu{}_\nu x^\nu \mathcal{L} - \omega_{\sigma\nu} F^{\mu\sigma} A^\nu] \\ &= \partial_\mu [\omega^\nu{}_\rho x^\rho (F^{\mu\sigma} \partial_\nu A_\sigma + \delta^\mu_\nu \mathcal{L}) - \omega_{\sigma\nu} F^{\mu\sigma} A^\nu] \\ &= \partial_\mu [\omega^\nu{}_\rho x^\rho T^\mu{}_\nu - \omega_{\sigma\nu} F^{\mu\sigma} A^\nu] \\ &= \partial_\mu [\omega_{\nu\rho} x^\rho T^{\mu\nu} - \omega_{\nu\rho} F^{\mu\nu} A^\rho] \\ &= \partial_\mu [\omega_{\nu\rho} (x^\rho T^{\mu\nu} - F^{\mu\nu} A^\rho)] \\ &= \frac{1}{2} \omega_{\nu\rho} [x^\rho T^{\mu\nu} - F^{\mu\nu} A^\rho - x^\nu T^{\mu\rho} + F^{\mu\rho} A^\nu] \end{aligned}$$

conf full $\rightarrow$ *deveria ter feito isso no problema anterior*

Definindo

$$M^{\mu\nu\rho} = F^{\mu\nu} A^\rho - F^{\mu\rho} A^\nu + x^\nu T^{\mu\rho} - x^\rho T^{\mu\nu}$$

Obtemos a equação de continuidade:

$$\frac{1}{2} \omega_{\nu\rho} \partial_\mu M^{\mu\nu\rho} = 0 \quad (43)$$

Como $\omega_{\nu\rho}$ são independentes e arbitrários:

$$\partial_\mu M^{\mu\nu\rho} = 0. \quad (44)$$

& M é antissimétrico em $\nu\rho$.